

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Übung 8

Chemisches Gleichgewicht und pH-Berechnungen

Freitags, 12:30 – 14:00 Uhr im H218

Dr. Alexander Haseloer

Kontakt: A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Wiederholung – Das Prinzip vom kleinsten Zwang (Le Chatelier)

Gleichgewichtslage einer Reaktions kann beeinflusst werden durch **Änderung der Konzentration von Temperatur und Druck** usw.

„Prinzip des kleinsten Zwangs“ (Le Chatelier):

Wird auf ein Reaktionssystem durch Änderung der Zustandsgrößen (p, T) oder der Konzentrationen einen Zwang ausübt, verschiebt sich das Gleichgewicht unter Verminderung des Zwangs.

Beispiel: $C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2 CO(g)$ $\Delta H^0 = +173 \text{ kJ/mol}$

Bei Temperaturerhöhung: System versucht auszuweichen, in dem das Gleichgewicht in die Richtung verschoben wird, in der Wärme verbraucht wird. Im Beispiel in Richtung des Produktes

Allgemein: Temperaturerhöhung verschiebt bei exothermen Reaktionen das Gleichgewicht zu den Edukten, bei endothermen Reaktionen zu den Produkten.

Wiederholung – Das Prinzip vom kleinsten Zwang (Le Chatelier)

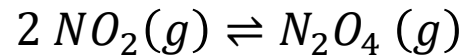
Abhängigkeit von Druck

Wenn sich der Gesamtdruck ändert, ändern sich auch die Partialdrücke nach

Für $\Delta n = 0$ (keine Nettoänderung der Zahl der Gasmoleküle im Reaktionsverlauf) ändert eine Druckveränderung das Gleichgewicht nicht: $K_p = K_c$

Für $\Delta n < 0$ verschiebt eine Druckerhöhung das Gleichgewicht auf die Seite der Produkte, für $\Delta n > 0$ auf die Seite der Edukte.

Beispiel:

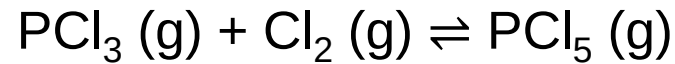


$$K_p = \frac{p(\text{N}_2\text{O}_4)}{p(\text{NO}_2)^2} \quad \Delta n = -1$$

Druckerhöhung verschiebt Gleichgewicht nach rechts, K_p bleibt dabei konstant.

Prinzip vom kleinsten Zwang (Le Chatelier) – Aufgabe 8.1

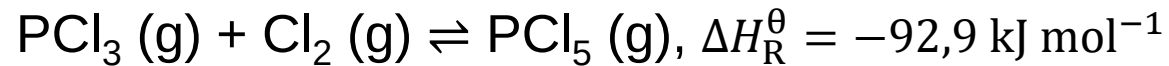
Phosphortrichlorid (PCl_3) und Chlor (Cl_2) stehen mit Phosphorpentachlorid (PCl_5) im Gleichgewicht. Die Standardbildungsenthalpien ΔH_f° betragen für PCl_3 $-306,3 \text{ kJ mol}^{-1}$ und für PCl_5 $-399,2 \text{ kJ mol}^{-1}$. Formulieren Sie die Reaktionsgleichung und geben Sie an, welchen Einfluss die folgenden Änderungen auf die Stoffverteilung im Gleichgewicht haben.



$$\begin{aligned}\Delta H_R^\circ &= \sum \Delta H_f^\circ (\text{Produkte}) - \sum \Delta H_f^\circ (\text{Edukte}) \\ &= \Delta H_f^\circ (\text{PCl}_5 (\text{g})) - \Delta H_f^\circ (\text{PCl}_3 (\text{g})) \\ &= -399,2 \text{ kJ mol}^{-1} - (-306,3 \text{ kJ mol}^{-1}) \\ &= -92,9 \text{ kJ mol}^{-1} \quad \text{exotherm}\end{aligned}$$

Prinzip vom kleinsten Zwang (Le Chatelier) – Aufgabe 8.1

Phosphortrichlorid (PCl_3) und Chlor (Cl_2) stehen mit Phosphorpentachlorid (PCl_5) im Gleichgewicht. Die Standardbildungsenthalpien ΔH_f^θ betragen für PCl_3 $-306,3 \text{ kJ mol}^{-1}$ und für PCl_5 $-399,2 \text{ kJ mol}^{-1}$. Formulieren Sie die Reaktionsgleichung und geben Sie an, welchen Einfluss die folgenden Änderungen auf die Stoffverteilung im Gleichgewicht haben.

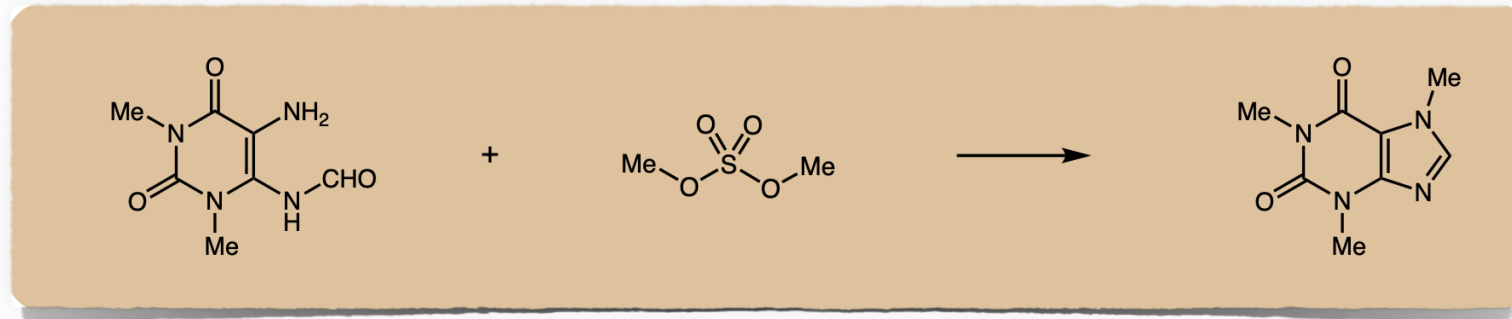


- | | |
|---|--|
| a) Erhöhung der Temperatur | GGW nach links (Eduktseite, endotherme Seite) |
| b) Erhöhung des Drucks | GGW nach rechts (Produktseite, geringeres Volumen, da $\Delta n = -1$) |
| c) Erhöhung der Cl_2 -Konzentration | GGW nach rechts (Produktseite, Abbau von Cl_2) |
| d) Erhöhung der PCl_5 -Konzentration | GGW nach links (Eduktseite, Abbau von PCl_5) |
| e) Zusatz eines geeigneten Katalysators | keine Änderung der Lage des GGW (stellt sich nur schneller ein) |

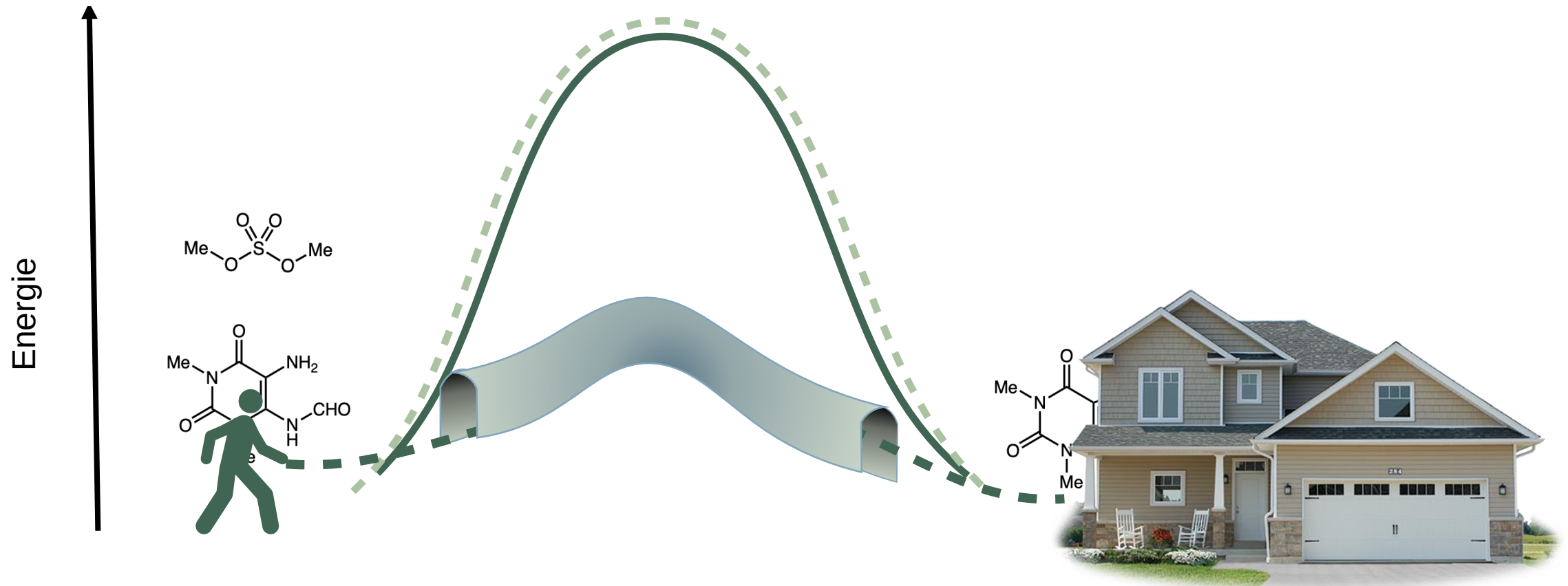
Wiederholung – Katalysatoren



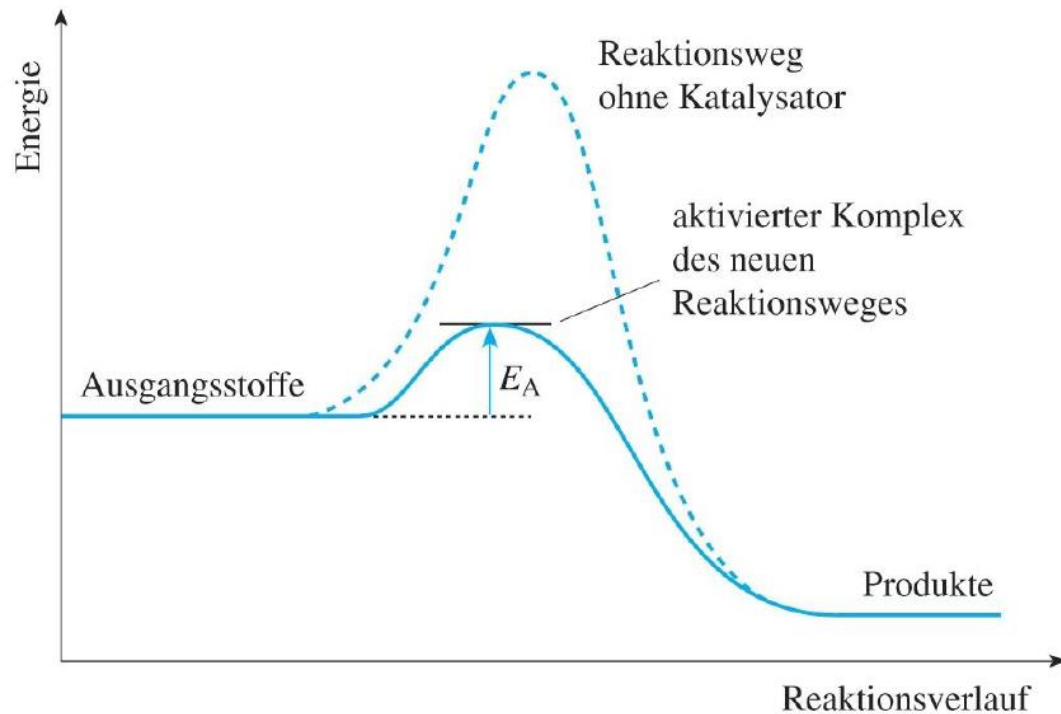
Chemical reactions require energy



catalysis provides a new way to reach our destination while expending less energy



Wiederholung – Katalysatoren



- Veränderung des Reaktionsmechanismus führt zu verringerter Aktivierungsenergie E_A
- Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten der Hin- und Rückreaktion im gleichen Maße
- Katalysator wird durch Reaktion nicht verbraucht und taucht in der Bruttoreaktionsgleichung nicht auf
- Die Lage des Gleichgewichts wird durch einen Katalysator nicht verändert!

Massenwirkungsgesetz – Aufgabe 8.2

In einem Autoklav (Rauminhalt 12 L) wird PCl_5 auf 250 °C erhitzt (Druck dann 3 bar). Das sich einstellende Gleichgewicht enthält 0,21 mol PCl_5 , 0,32 mol PCl_3 und 0,32 mol Cl_2 . Bestimmen Sie die Gleichgewichtskonstanten K_p , K_c und K_x für die Dissoziation von PCl_5 bei 250 °C.



$$K_c = \frac{c(\text{PCl}_3) \cdot c(\text{Cl}_2)}{c(\text{PCl}_5)}$$

$$\text{mit } c = \frac{n}{V} \text{ folgt: } K_c = \frac{\frac{n(\text{PCl}_3)}{\cancel{V}} \cdot \frac{n(\text{Cl}_2)}{V}}{\frac{n(\text{PCl}_5)}{\cancel{V}}} = \frac{n(\text{PCl}_3) \cdot n(\text{Cl}_2)}{V \cdot n(\text{PCl}_5)} = \frac{0,32 \text{ mol} \cdot 0,32 \text{ mol}}{12 \text{ L} \cdot 0,21 \text{ mol}} = \mathbf{0,041 \text{ mol L}^{-1}}$$

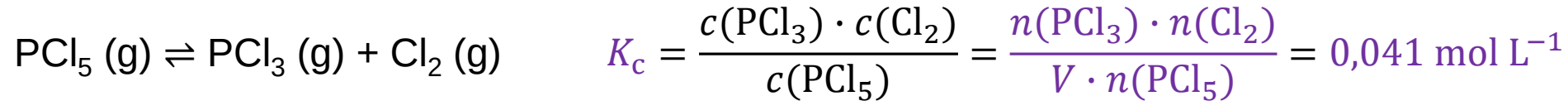
$$Q_c = \frac{c_A(\text{PCl}_3) \cdot c_A(\text{Cl}_2)}{c_A(\text{PCl}_5)} = \frac{0 \cdot 0}{c_A(\text{PCl}_5)} = 0 \quad Q_c < K_c \longrightarrow \text{Reaktion läuft von links nach rechts (Produktseite) bis } Q_c = K_c$$

Bezug zur Thermodynamik $\Delta G = \Delta G^\theta + R \cdot T \cdot \ln Q_c$

c_A = Anfangskonzentration

Massenwirkungsgesetz – Aufgabe 8.2

In einem Autoklav (Rauminhalt 12 L) wird PCl_5 auf 250 °C erhitzt (Druck dann 3 bar). Das sich einstellende Gleichgewicht enthält 0,21 mol PCl_5 , 0,32 mol PCl_3 und 0,32 mol Cl_2 . Bestimmen Sie die Gleichgewichtskonstanten K_p , K_c und K_x für die Dissoziation von PCl_5 bei 250 °C.



$$K_p = \frac{p(\text{PCl}_3) \cdot p(\text{Cl}_2)}{p(\text{PCl}_5)} \quad \text{für ideale Gase} \quad p = n \cdot R \cdot T \cdot V^{-1}$$

$$T = 250 \text{ °C} = 523,15 \text{ K}$$

$$= \frac{n(\text{PCl}_3) \cdot R \cdot T \cdot V^{-1} \cdot n(\text{Cl}_2) \cdot R \cdot T \cdot V^{-1}}{n(\text{PCl}_5) \cdot R \cdot T \cdot V^{-1}} = \frac{n(\text{PCl}_3) \cdot n(\text{Cl}_2) \cdot R \cdot T}{n(\text{PCl}_5) \cdot V}$$

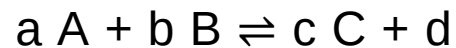
$$1 \text{ J} = 1 \text{ N m}$$

$$= K_c \cdot R \cdot T$$

$$= 0,041 \text{ mol L}^{-1} \cdot 8,31446 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \cdot 523,15 \text{ K}$$

$$= 178,3 \text{ J L}^{-1} = 178,3 \cdot 10^3 \text{ J m}^{-3} = 1,8 \cdot 10^5 \text{ N m}^{-2} = 1,8 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Allgemein

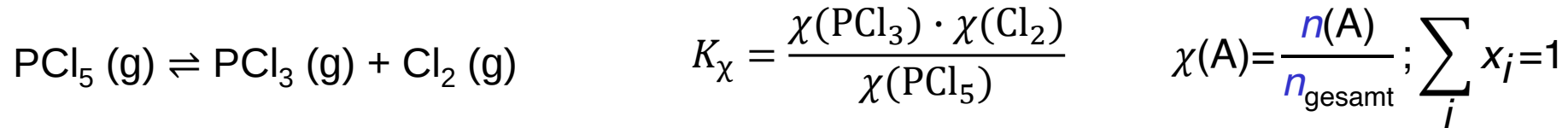


$$\Delta K_p = K_c \cdot (R \cdot T)^{\Delta n}$$

$$\Delta n = c + d - a - b$$

Massenwirkungsgesetz – Aufgabe 8.2

In einem Autoklav (Rauminhalt 12 L) wird PCl_5 auf 250 °C erhitzt (Druck dann 3 bar). Das sich einstellende Gleichgewicht enthält 0,21 mol PCl_5 , 0,32 mol PCl_3 und 0,32 mol Cl_2 . Bestimmen Sie die Gleichgewichtskonstanten K_p , K_c und K_x für die Dissoziation von PCl_5 bei 250 °C.

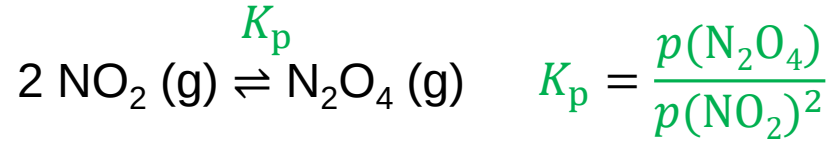


$$\begin{aligned} \chi(\text{PCl}_3) &= \frac{n(\text{PCl}_3)}{n_{\text{gesamt}}} & \chi(\text{Cl}_2) &= \frac{n(\text{Cl}_2)}{n_{\text{gesamt}}} & \chi(\text{PCl}_5) &= \frac{n(\text{PCl}_5)}{n_{\text{gesamt}}} & n_{\text{gesamt}} &= n(\text{PCl}_5) + n(\text{PCl}_3) + n(\text{Cl}_2) \\ & & & & & & &= 0,21 \text{ mol} + 0,32 \text{ mol} + 0,32 \text{ mol} \\ & & & & & & &= 0,85 \text{ mol} \end{aligned}$$

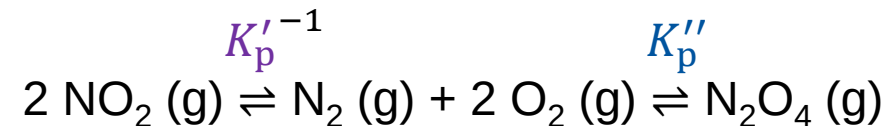
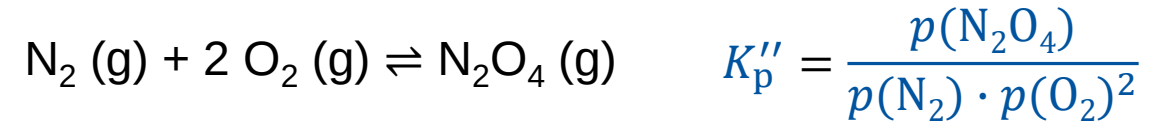
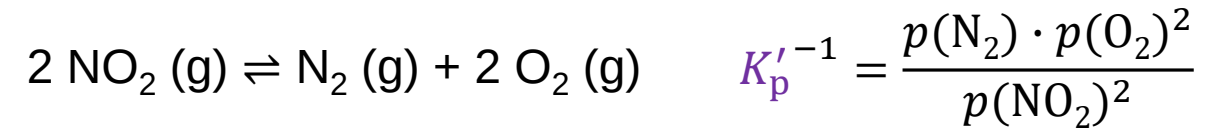
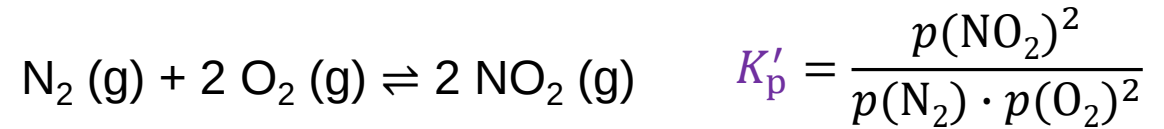
$$K_x = \frac{\frac{n(\text{PCl}_3)}{\cancel{n_{\text{gesamt}}}} \cdot \frac{n(\text{Cl}_2)}{n_{\text{gesamt}}}}{\frac{n(\text{PCl}_5)}{\cancel{n_{\text{gesamt}}}}} = \frac{n(\text{PCl}_3) \cdot n(\text{Cl}_2)}{n_{\text{gesamt}} \cdot n(\text{PCl}_5)} = \frac{0,32 \text{ mol} \cdot 0,32 \text{ mol}}{0,85 \text{ mol} \cdot 0,21 \text{ mol}} = \mathbf{0,57}$$

Massenwirkungsgesetz – Aufgabe 8.3

Berechnen Sie die Gleichgewichtskonstante K_p für die Dimerisierung von NO_2 , wenn die Gleichgewichtskonstante K'_p für die Bildung von NO_2 aus den Elementen mit $10^{-18,05} \text{ atm}^{-1}$ sowie die Bildungskonstante K''_p für die Bildung von N_2O_4 aus den Elementen mit $10^{-17,16} \text{ atm}^{-2}$ angegeben sind (alle Werte gelten bei $T = 298,15 \text{ K}$).



$$\begin{aligned} K_p &= K''_p \cdot K'^{-1}_p = \frac{p(\text{N}_2\text{O}_4)}{\cancel{p(\text{N}_2)} \cdot \cancel{p(\text{O}_2)^2}} \cdot \frac{\cancel{p(\text{N}_2)} \cdot \cancel{p(\text{O}_2)^2}}{p(\text{NO}_2)^2} \\ &= \frac{p(\text{N}_2\text{O}_4)}{p(\text{NO}_2)^2} \\ &= K''_p \cdot K'^{-1}_p \\ &= 10^{-17,16} \text{ atm}^{-2} \cdot (10^{-18,05} \text{ atm}^{-1})^{-1} \\ &= 10^{0,89} \text{ atm}^{-1} = \mathbf{7,76 \text{ atm}^{-1}} \end{aligned}$$



Berechnung von pH-Werten – Aufgabe 8.4

Berechnen Sie den pH-Wert folgender Lösungen:

- a) $8,5 \cdot 10^{-3} \text{ M HBr}$
- b) 1,52 g HNO_3 in 575 ml Lösung
- c) 5 ml 0,25 M HClO_4 , auf 50 ml verdünnt;
- d) Mischung aus 10 ml einer 0,1 M HBr mit 20 ml einer 0,2 M HCl
- e) $1,5 \cdot 10^{-3} \text{ M Sr(OH)}_2$
- f) 2,250 g LiOH in 250 ml Wasser.

Berechnung von pH-Werten – Aufgabe 8.4

Berechnen Sie den pH-Wert folgender Lösungen:

a) $8,5 \cdot 10^{-3} \text{ M HBr}$

$\text{p}K_s \approx -9 \rightarrow$ sehr starke Säure $\rightarrow$ vollständige Dissoziation $\text{HBr(aq)} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ (\text{aq}) + \text{Br}^- (\text{aq})$

$$c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{HBr}) = 8,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}(c(\text{H}_3\text{O}^+)) = -\log_{10}\left(\frac{8,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}}{1 \text{ mol L}^{-1}}\right) = \mathbf{2,07}$$

Berechnung von pH-Werten – Aufgabe 8.4

Berechnen Sie den pH-Wert folgender Lösungen:

b) 1,52 g HNO₃ in 575 ml Lösung



$\text{p}K_s \approx -1,32$ → sehr starke Säure → vollständige Dissoziation

$$n(\text{HNO}_3) = \frac{m(\text{HNO}_3)}{M(\text{HNO}_3)}$$

$$c(\text{HNO}_3) = \frac{n(\text{HNO}_3)}{V} = \frac{m(\text{HNO}_3)}{M(\text{HNO}_3) \cdot V} = \frac{1,52 \text{ g}}{63,02 \text{ g mol}^{-1} \cdot 0,575 \text{ L}} = 0,0419 \text{ mol L}^{-1}$$

$$c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{HNO}_3) = 0,0419 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}(c(\text{H}_3\text{O}^+)) = -\log_{10}(c(\text{HNO}_3)) = -\log_{10}\left(\frac{0,0419 \text{ mol L}^{-1}}{1 \text{ mol L}^{-1}}\right) = \mathbf{1,38}$$

Berechnung von pH-Werten – Aufgabe 8.4

Berechnen Sie den pH-Wert folgender Lösungen:

c) 5 ml 0,25 M HClO_4 , auf 50 ml verdünnt;



$\text{p}K_s < -10$ → sehr starke Säure → vollständige Dissoziation

$$c_{\text{conc}} \cdot V_{\text{conc}} = c_{\text{verd}} \cdot V_{\text{verd}} \Leftrightarrow c_{\text{verd}} = \frac{c_{\text{conc}} \cdot V_{\text{conc}}}{V_{\text{verd}}} = \frac{0,25 \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,005 \text{ L}}{0,050 \text{ L}} = 0,025 \text{ mol L}^{-1}$$

$$c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{HClO}_4) = 0,025 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}(c(\text{H}_3\text{O}^+)) = -\log_{10}(c(\text{HClO}_4)) = -\log_{10}\left(\frac{0,025 \text{ mol L}^{-1}}{1 \text{ mol L}^{-1}}\right) = \mathbf{1,60}$$

Berechnung von pH-Werten – Aufgabe 8.4

Berechnen Sie den pH-Wert folgender Lösungen:

d) Mischung aus 10 ml einer 0,1 M HBr mit 20 ml einer 0,2 M HCl



HBr $pK_s \approx -9$ $\rightarrow$ sehr starke Säuren $\rightarrow$ vollständige Dissoziation $\rightarrow c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{HBr}) + c(\text{HCl})$
HCl $pK_s \approx -6$

$$c_{\text{conc}}(\text{HCl}) \cdot V_{\text{conc}}(\text{HCl}) = c_{\text{verd}}(\text{HCl}) \cdot V_{\text{verd}} \Leftrightarrow c_{\text{verd}}(\text{HCl}) = \frac{c_{\text{conc}}(\text{HCl}) \cdot V_{\text{conc}}(\text{HCl})}{V_{\text{verd}}} = \frac{0,2 \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,020 \text{ L}}{0,030 \text{ L}} = 0,133 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{Analog für HBr: } c_{\text{verd}}(\text{HBr}) = \frac{c_{\text{conc}}(\text{HBr}) \cdot V_{\text{conc}}(\text{HBr})}{V_{\text{verd}}} = \frac{0,1 \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,010 \text{ L}}{0,030 \text{ L}} = 0,033 \text{ mol L}^{-1}$$

$$c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{HBr}) + c(\text{HCl}) = 0,033 \text{ mol L}^{-1} + 0,133 \text{ mol L}^{-1} = 0,166 \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}(c(\text{H}_3\text{O}^+)) = -\log_{10}(c(\text{HBr}) + c(\text{HCl})) = -\log_{10}\left(\frac{0,166 \text{ mol L}^{-1}}{1 \text{ mol L}^{-1}}\right) = \mathbf{0,78}$$

Berechnung von pH-Werten – Aufgabe 8.4

Berechnen Sie den pH-Wert folgender Lösungen:

e) $1,5 \cdot 10^{-3} \text{ M Sr(OH)}_2$



$\text{Sr(OH)}_2 \quad pK_B = 0,3$
 $\text{Sr(OH)}^+ \quad pK_B = 0,83$
→ starke Basen → nahezu vollständige Dissoziation

$$\rightarrow c(\text{OH}^-) = 2 \cdot c(\text{Sr(OH)}_2) = 2 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pOH} = -\log_{10}(c(\text{OH}^-)) = -\log_{10}\left(\frac{3 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}}{1 \text{ mol L}^{-1}}\right) = 2,52$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14 \Leftrightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 2,52 = \mathbf{11,48}$$

Berechnung von pH-Werten – Aufgabe 8.4

Berechnen Sie den pH-Wert folgender Lösungen:

f) 2,250 g LiOH in 250 ml Wasser $\text{Li(OH)} (\text{aq}) \rightleftharpoons \text{OH}^- (\text{aq}) + \text{Li}^+ (\text{aq})$

LiOH $pK_B \approx -0,4$ $\rightarrow$ starke Base $\rightarrow$ vollständige Dissoziation $\rightarrow c(\text{OH}^-) = c(\text{LiOH})$

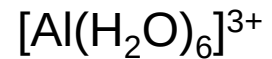
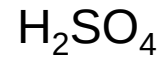
$$c(\text{LiOH}) = \frac{n(\text{LiOH})}{V} = \frac{m(\text{LiOH})}{M(\text{LiOH}) \cdot V} = \frac{2,250 \text{ g}}{23,95 \text{ g mol}^{-1} \cdot 0,250 \text{ L}} = 0,376 \text{ mol L}^{-1} \quad n(\text{LiOH}) = \frac{m(\text{LiOH})}{M(\text{LiOH})}$$

$$\text{pOH} = -\log_{10}(c(\text{OH}^-)) = -\log_{10}\left(\frac{0,376 \text{ mol L}^{-1}}{1 \text{ mol L}^{-1}}\right) = 0,43$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14 \Leftrightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 0,43 = \mathbf{13,57}$$

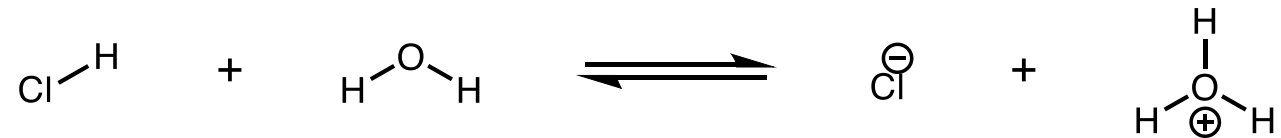
Säure und Basen nach Brønsted – Aufgabe 8.5

Geben Sie bei den nachfolgenden Teilchen an, ob es sich dabei im Sinne von Brønsted um eine Säure oder um eine Base handelt und schreiben Sie jeweils die korrespondierenden Basen bzw. Säuren auf:

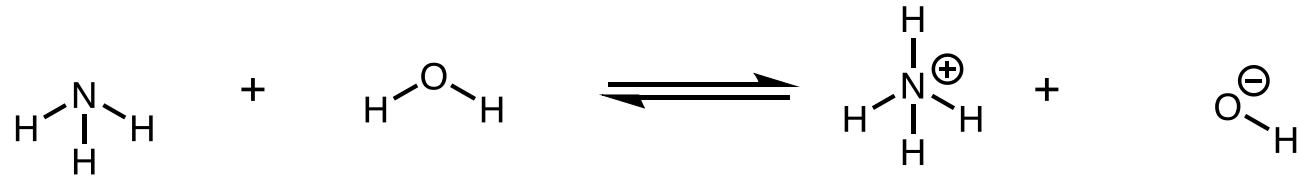


Wiederholung – Definition Säure und Base

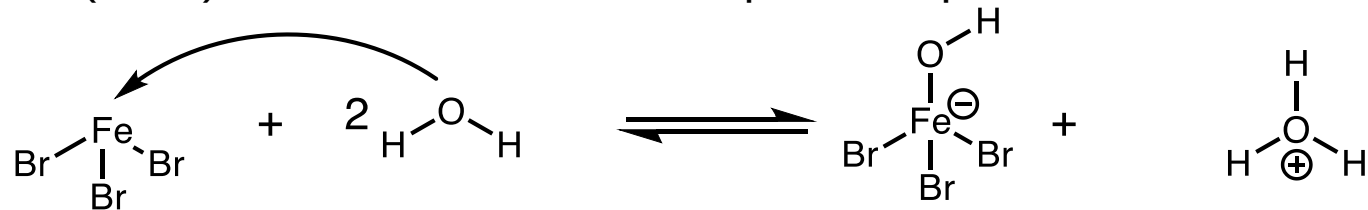
Arrhenius (1887): „Eine Säure enthält Wasserstoff und erhöht die H^+ -Konzentration, eine Base erhöht die OH^- Konzentration.“



Lowry, Bronstedt (1923): Säuren sind Protonendonatoren und Basen sind Protonenakzeptoren.

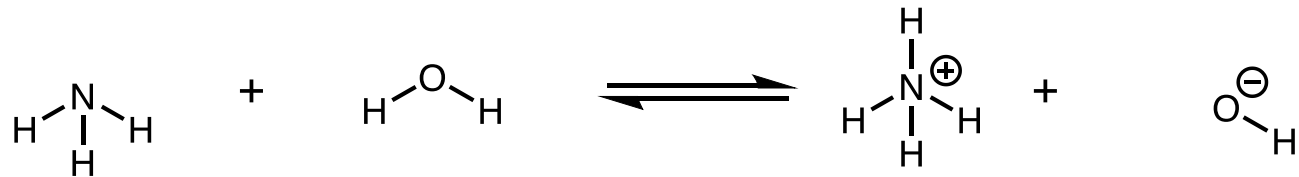


Lewis (1923): Säuren sind Elektronenpaarakzeptoren und Basen sind Elektronenpaardonoren.

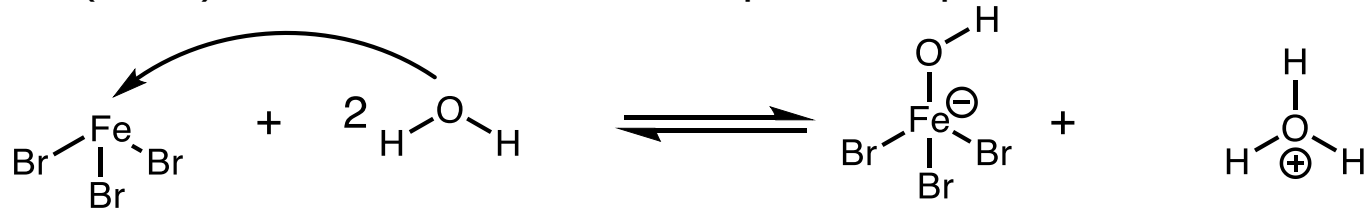


Wiederholung – Definition Säure und Base

Lowry, Bronstedt (1923): Säuren sind Protonendonatoren und Basen sind Protonenakzeptoren.



Lewis (1923): Säuren sind Elektronenpaarakzeptoren und Basen sind Elektronenpaardonoren.

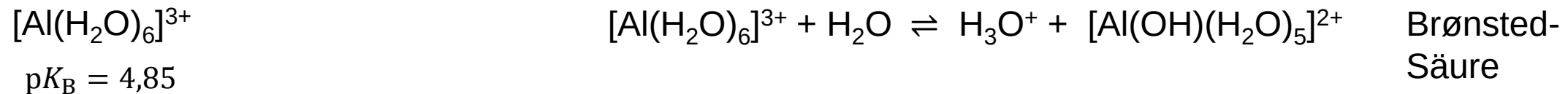
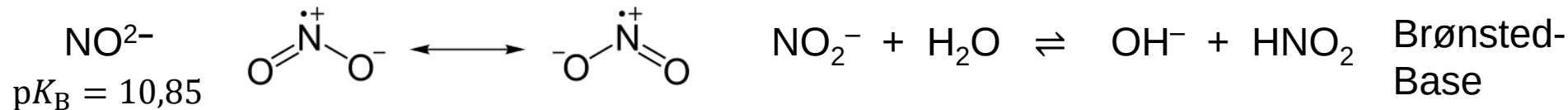
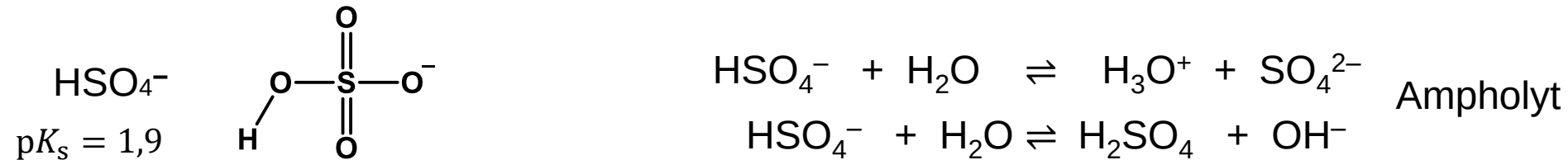
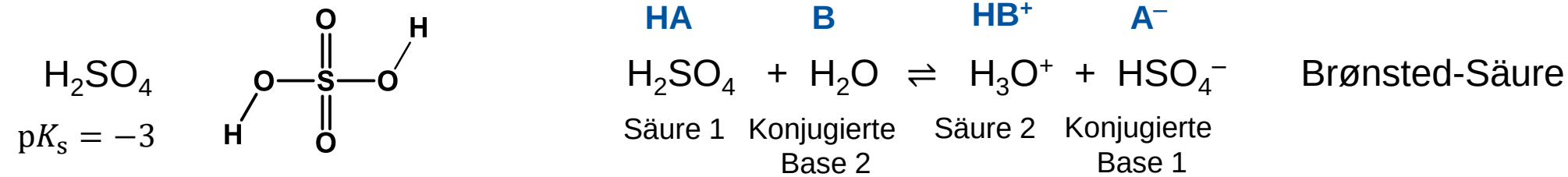


Pearson (1963): Harte Säuren verbinden sich bevorzugt mit harten Basen und weiche Säuren mit weichen Basen. (HSAB)



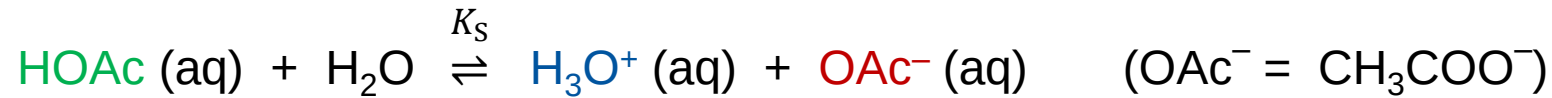
Säure und Basen nach Brønsted – Aufgabe 8.5

Geben Sie bei den nachfolgenden Teilchen an, ob es sich dabei im Sinne von Brønsted um eine Säure oder um eine Base handelt und schreiben Sie jeweils die korrespondierenden Basen bzw. Säuren auf:



Berechnung von pH-Werten – Aufgabe 8.6

Auf welchem Vorgang beruht die saure Wirkung einer wässrigen Lösung von Essigsäure? Welche Konzentration muss eine Essigsäure haben, damit die Oxoniumkonzentration $3,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ beträgt? Wie groß ist der pH-Wert der Lösung? ($pK_s = 4,75$)



$$c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{OAc}^-) = 3,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \quad \text{pH} = -\log_{10}(c(\text{H}_3\text{O}^+)) = -\log_{10}(3,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}) = 3,46$$

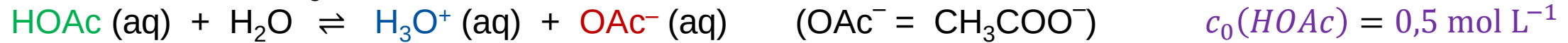
$$K_s = \frac{c(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot c(\text{OAc}^-)}{c(\text{HOAc})} = 10^{-pK_s} \text{ mol L}^{-1} = 10^{-4,75} \text{ mol L}^{-1} = 1,78 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

$$c(\text{HOAc}) = \frac{c(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot c(\text{OAc}^-)}{K_s} = \frac{c(\text{H}_3\text{O}^+)^2}{K_s} = \frac{(3,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1})^2}{10^{-4,75} \text{ mol L}^{-1}} = 6,89 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \quad \text{im Gleichgewicht}$$

$$c_0(\text{HOAc}) = c(\text{HOAc}) + c(\text{H}_3\text{O}^+) = 6,89 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} + 3,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} = 7,24 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \quad \text{Anfangs-konzentration}$$

Protolyse – Aufgabe 8.7 – exakte Rechnung

Berechnen Sie das Ausmaß der Protolyse (in %) und den pH-Wert einer 0,5 M Essigsäurelösung ($K_S = 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$)



$$K_S = \frac{c(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot c(\text{OAc}^-)}{c(\text{HOAc})} = 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \quad c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{OAc}^-) = x \quad c(\text{HOAc}) = c_0(\text{HOAc}) - x$$

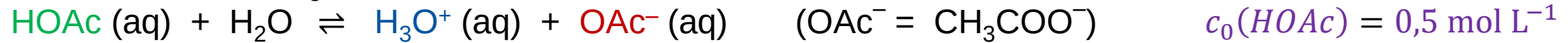
$$K_S = \frac{x^2}{c_0(\text{HOAc}) - x} \Leftrightarrow x^2 = K_S \cdot (c_0(\text{HOAc}) - x) \Leftrightarrow x^2 + K_S \cdot x - K_S \cdot c_0(\text{HOAc}) = 0$$

$$\text{Lösung quadr. Gleichung mit pq-Formel} \Rightarrow x = \frac{-K_S + \sqrt{K_S^2 + 4 \cdot K_S \cdot c_0(\text{HOAc})}}{2}$$

$$c(\text{H}_3\text{O}^+) = \frac{-1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} + \sqrt{(1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1})^2 + 4 \cdot 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,5 \text{ mol L}^{-1}}}{2} \\ = 2,96 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

Protolyse – Aufgabe 8.7 – exakte Rechnung

Berechnen Sie das Ausmaß der Protolyse (in %) und den pH-Wert einer 0,5 M Essigsäurelösung ($K_s = 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$)



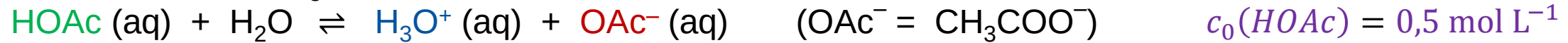
$$K_s = \frac{c(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot c(\text{OAc}^-)}{c(\text{HOAc})} = 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$$

$$c(\text{H}_3\text{O}^+) = \frac{-K_s + \sqrt{K_s^2 + 4 \cdot K_s \cdot c_0(\text{HOAc})}}{2}$$
$$= 2,96 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}(c(\text{H}_3\text{O}^+)) = -\log_{10}\left(\frac{2,96 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}}{1 \text{ mol L}^{-1}}\right) = 2,53$$

Protolyse – Aufgabe 8.7 – Näherung

Berechnen Sie das Ausmaß der Protolyse (in %) und den pH-Wert einer 0,5 M Essigsäurelösung ($K_S = 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$)



$$K_S = \frac{c(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot c(\text{OAc}^-)}{c(\text{HOAc})} = 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \quad c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{OAc}^-) = x \quad c(\text{HOAc}) = c_0(\text{HOAc}) - x \approx c_0(\text{HOAc})$$

$$K_S = \frac{x^2}{c_0(\text{HOAc}) - x} \approx \frac{x^2}{c_0(\text{HOAc})} \Leftrightarrow x^2 = K_S \cdot c_0(\text{HOAc}) \Leftrightarrow x = \sqrt{K_S \cdot c_0(\text{HOAc})} = c(\text{H}_3\text{O}^+)$$

$$c(\text{H}_3\text{O}^+) = \sqrt{1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,5 \text{ mol L}^{-1}} = 2,97 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}(c(\text{H}_3\text{O}^+)) = -\log_{10}\left(\frac{2,97 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}}{1 \text{ mol L}^{-1}}\right) = 2,53$$

$$\text{pH} = -\log_{10}(c(\text{H}_3\text{O}^+)) = -\log_{10}\left(\sqrt{K_S \cdot c_0(\text{HOAc})}\right) = \frac{1}{2} \cdot (\text{p}K_S - \log_{10}(c_0(\text{HOAc})))$$

Protolyse – Aufgabe 8.7 – Näherung

Berechnen Sie das Ausmaß der Protolyse (in %) und den pH-Wert einer 0,5 M Essigsäurelösung ($K_S = 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$)

Wie gut ist diese Näherung?

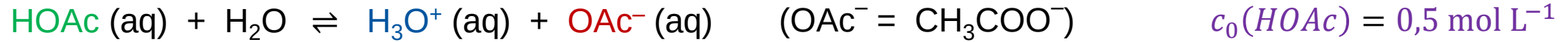
Beispiel Essigsäure ($pK_S = 4,75$):

Näherung (Essigsäure, $pK_S = 4,75$)		exakte Rechnung
$pH = \frac{1}{2} (pK_S - \log c_0(HA))$		$x^2 + K_S \cdot x - K_S \cdot c_0(HA) = 0$
		$x = -\frac{1}{2} K_S + \sqrt{\left(\frac{1}{4} K_S^2 + K_S \cdot c_0\right)}$
		$pH = -\log x$
$c_0 = 0,5 \text{ mol/L}$	$pH = 2,525$	$pH = 2,527$
$c_0 = 0,1 \text{ mol/L}$	$pH = 2,875$	$pH = 2,878$
$c_0 = 0,05 \text{ mol/L}$	$pH = 3,025$	$pH = 3,030$
$c_0 = 0,01 \text{ mol/L}$	$pH = 3,375$	$pH = 3,384$

→ Abweichung unterhalb der Messgenauigkeit der besten pH-Elektroden ($\pm 0,02$ pH-Einheiten)

Protolyse – Aufgabe 8.7 – Berechnung Protolysegrad

Berechnen Sie das Ausmaß der Protolyse (in %) und den pH-Wert einer 0,5 M Essigsäurelösung ($K_s = 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$)



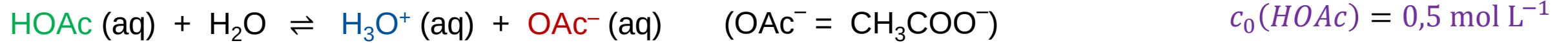
$$c(\text{H}_3\text{O}^+) = \frac{-K_s + \sqrt{K_s^2 + 4 \cdot K_s \cdot c_0(\text{HOAc})}}{2} = 2,96 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \quad c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{OAc}^-)$$

$$\text{Protolysegrad } \alpha = \frac{\text{Konzentration protolysierter HA-Moleküle}}{\text{Konzentration der HA-Moleküle vor der Protolyse}}$$

$$\alpha = \frac{c_0(\text{HOAc}) - c(\text{HOAc})}{c_0(\text{HOAc})} = \frac{c(\text{OAc}^-)}{c_0(\text{HOAc})} = \frac{c(\text{H}_3\text{O}^+)}{c_0(\text{HOAc})} = \frac{2,96 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}}{0,5 \text{ mol L}^{-1}} = 5,92 \cdot 10^{-3} = 0,6\%$$

Protolyse – Aufgabe 8.7 – Direkte Berechnung Protolysegrad

Berechnen Sie das Ausmaß der Protolyse (in %) und den pH-Wert einer 0,5 M Essigsäurelösung ($K_S = 1,76 \cdot 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$)



Protolysegrad $\alpha = \frac{\text{Konzentration protolysierter HA-Moleküle}}{\text{Konzentration der HA-Moleküle vor der Protolyse}}$

$$c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{OAc}^-)$$

$$\alpha = \frac{c_0(\text{HOAc}) - c(\text{HOAc})}{c_0(\text{HOAc})} = \frac{c(\text{H}_3\text{O}^+)}{c_0(\text{HOAc})} = \frac{c(\text{OAc}^-)}{c_0(\text{HOAc})} \quad \begin{aligned} &\longrightarrow c(\text{H}_3\text{O}^+) = c(\text{OAc}^-) = \alpha \cdot c_0(\text{HOAc}) \\ &\longrightarrow c(\text{HOAc}) = c_0(\text{HOAc}) - \alpha \cdot c_0(\text{HOAc}) \end{aligned}$$

$$K_S = \frac{c(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot c(\text{OAc}^-)}{c(\text{HOAc})} = \frac{(\alpha \cdot c_0(\text{HOAc}))^2}{c_0(\text{HOAc}) - \alpha \cdot c_0(\text{HOAc})} = \frac{\alpha^2 \cdot (c_0(\text{HOAc}))^2}{c_0(\text{HOAc}) \cdot (1 - \alpha)} = \frac{\alpha^2 \cdot c_0(\text{HOAc})}{(1 - \alpha)}$$

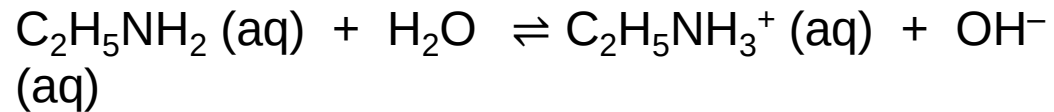
$$K_S = c_0(\text{HA}) \cdot \frac{\alpha^2}{(1 - \alpha)} \quad \text{Ostwaldsches Verdünnungsgesetz}$$

$$\longrightarrow \alpha = \frac{2\sqrt{K_S}}{\sqrt{K_S} + \sqrt{4 \cdot c_0(\text{HA}) + K_S}}$$

Protolyse – Aufgabe 8.8

Berechnen Sie die molare Konzentration der OH⁻-Ionen in einer wässrigen 0,075 M Ethylamin-Lösung (C₂H₅NH₂, K_B = 6,4 · 10⁻⁴ mol L⁻¹) und bestimmen Sie den pH-Wert der Lösung.

$$c_0(\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2) = 0,075 \text{ mol L}^{-1}$$



$$K_B = \frac{c(\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+) \cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2)} = 6,4 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

Mittelstarke Base

$$c(\text{OH}^-) = \frac{-K_B + \sqrt{K_B^2 + 4 \cdot K_B \cdot c_0(\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2)}}{2}$$

$$= 6,62 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pOH} = 2,18$$

$$\text{pH} = 11,82$$

Näherung schwache Base

$$c(\text{OH}^-) = \sqrt{K_B \cdot c_0(\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2)}$$

$$= \sqrt{6,4 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,075 \text{ mol L}^{-1}}$$

$$= 6,93 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pOH} = -\log_{10}(c(\text{OH}^-))$$

$$= -\log_{10}\left(\frac{6,93 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}}{1 \text{ mol L}^{-1}}\right) = 2,16$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 2,16 = 11,84$$

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Nächste Woche

Übung 9

Thema:
Puffersysteme und Titrationsen

Montag, 19. Dezember 2025
12:30 – 14:00 Uhr
im H218